

《人工智能基础 B》期末大作业布置通知

《人工智能基础 B》为考查课程，课程成绩由平时成绩和期末考核成绩两项构成。其中平时成绩占比 40%，由平时课堂表现、实验成绩、课后作业等构成；期末考核成绩占比 60%，考核形式为课程期末大作业。**凡未按期提交期末大作业者，其期末考核成绩按零分认定。**

一、组队要求

以 3 人/4 人为一组自行组队，由组长负责组建小队、确定组员名单，统筹作业各项事宜。

二、提交截止时间

2026 年 7 月 3 日（本学期第 17 周周五）24:00 前，逾期不予受理，视为自动放弃作业成绩。

三、作品提交方式

- 1. 每小组仅需提交一个压缩包文件，由组长统一在**头歌平台**提交，避免重复提交；
- 2. 压缩包命名规范：**专业+班级+第一作者学号+姓名+作品名称**（示例：土木工程 2501+202502140101+张三+电力设备故障检测.rar）；
- 3. 文件以附件形式上传至学习通对应作业端口，**文件大小不得超过 200M**，若文件过大可拆分核心材料提交（需提前与任课教师沟通）。

四、项目提交材料总清单

序号	材料名称	格式	核心要求
1	项目主报告	Word/PDF（优先 PDF，避免格式错乱）	完整呈现项目背景、研究意义、方案设计、技术实现、实验结果、总结与展望，字数不少于 2500 字，逻辑清晰、内容详实、图文并茂。
2	项目代码包	压缩包格式（rar、zip 均可）	包含完整可运行代码、依赖包清单（requirements.txt）、运行脚本（.bat 或 .sh）、代码注释，确保他人可一键复现项目所有功能。
3	演示视频	MP4 格式（清晰无杂音，分辨率不低于 720P）	完整记录项目运行全流程，包括环境搭建步骤、一键运行操作、功能演示效果，时长控制在 3 分钟以内，重点突出核心功能。
4	补充材料	格式不限	可提交模型权重文件、数据集说明（含数据集来

序号	材料名称	格式	核心要求
	(可选)		源、预处理方法)、功能效果截图、相关专利/论文引用、创新点说明等，助力提升作业评分。

五、核心材料详细规范

(一) 项目主报告

1. 项目概述 (占比 10%)

- **项目背景:** 阐述项目开发应用背景, 分析现有传统方案存在的痛点与不足。
- **项目目标:** 基于 Python 结合深度学习 / 大模型解决实际问题, 设定可量化考核指标 (例: 故障分类准确率 $\geq 90\%$ 、车牌识别准确率 $\geq 85\%$ 等)。
- **团队分工:** 明确 3 名成员具体职责, 覆盖方案设计、算法建模、代码开发、报告撰写、视频录制、成果交付等全流程工作。

2. 总体方案设计 (占比 20%)

- **总体架构图:** 绘制完整业务流程图, 涵盖数据处理→模型训练 / 推理→大模型交互→结果可视化输出全链路。
- **技术选型说明:** 说明选用 Python、深度学习框架、大模型的原因及适配优势。
- **模块划分:** 拆分系统功能模块, 明确各模块作用、所用技术栈及负责人。

3. 详细实现过程 (占比 40%)

- **数据模块:** 说明数据集来源 (公开数据集 / 专业数据集 / 自制数据集)、数据清洗与预处理方法、训练集 / 验证集 / 测试集划分规则。
- **模型模块:** 介绍所用深度学习模型基础原理、训练参数设置、训练全过程、展示核心代码片段, 给出准确率、精确率、召回率等性能指标。
- **大模型模块:** 说明大模型应用场景 (如智能问答、自动报告生成、结果解读等)、提示词设计思路、API 调用或本地离线部署实现方式。
- **界面 / 交互模块:** 说明可视化交互界面搭建工具与实现效果, 提升项目演示直观性。

4. 测试与结果分析 (占比 20%)

- **功能测试:** 以表格形式呈现各核心功能测试用例、预期效果、实际运行结果。
- **性能测试:** 给出模型准确率、单图推理耗时、接口响应延迟等量化测试数据。
- **稳定性测试:** 测试异常输入、干扰场景下系统运行表现, 说明容错处理与稳定保障措施

5. 总结与展望 (占比 10%)

- **项目完成情况:** 对照初始目标说明完成度, 总结已解决的实际工程问题。
- **问题与解决方案:** 梳理项目开发中遇到的关键技术难题, 说明排查思路与解决办法。
- **不足与改进方向:** 客观分析项目现存短板, 提出后续优化、功能拓展与模型升级思

路。

附录（可选加分项）

可补充参考文献、完整核心代码片段、数据集详细说明、演示视频二维码、项目效果截图等材料。

（二）项目代码包

1. 标准目录结构规范

项目名称_团队编号/

—— data/	# 数据集、预处理脚本
—— models/	# 深度学习模型定义、训练代码、权重文件
—— llm/	# 大模型交互代码、提示词模板
—— app.py	# 主程序/Streamlit 界面文件
—— requirements.txt	# 依赖库清单
—— run.bat / run.sh	# 一键运行脚本（Windows/Linux）
—— README.md	# 环境搭建与运行说明

2. 代码整体要求

- 整套代码可完整复现全部功能，无缺失依赖、无路径报错；
- requirements.txt 明确标注 Python 版本及第三方库精准版本；
- 核心逻辑代码添加规范中文注释，可读性强；
- 训练好的模型权重提前保存，统一放入 models/ 目录；
- 大模型优先采用本地轻量离线模型，若用 API 需提前配置好密钥可直接运行；
- 配置一键运行脚本，双击即可启动主程序，无需额外命令操作。

（三）演示材料

- **时长要求：**总时长控制在 3 分钟左右。
- **内容结构**
 - ① 开头 30 秒：团队介绍、项目背景与实现目标简述；
 - ② 中间 2 分钟：演示环境搭建、双击一键运行、完整展示所有核心业务功能；
 - ③ 结尾 30 秒：分析运行结果、说明项目应用价值与工程意义。
- **格式要求：**统一 MP4 格式，画面清晰、无水印、无杂音，可嵌入报告附录或放入项目提交压缩包。

六、项目整体综合要求

1. **专业规范性：**合理运用人工智能、深度学习、大模型相关专业知识的解决实际业务问题；
2. **工程闭环完整：**实现从数据准备、模型构建、程序开发到测试分析、文档交付的全流程闭环；
3. **运行稳定性：**配置一键启动脚本，演示过程流畅不闪退、无代码报错；
4. **项目创新性：**结合大模型能力，解决传统机器学习 / 人工处理难以高效完成的问题；

题；

5. **材料完整性：**项目报告结构严谨、格式规范，代码注释齐全，所有提交材料完整规范。

七、作品考核评分细则

1. 优秀（90 - 100 分）

- 技术实现：熟练使用 Python 完成完整工程化代码，逻辑严谨、注释规范、可直接运行；深度学习模型 / 大模型调用合理、参数优化到位，技术选型高度匹配项目场景。
- 问题解决：方案设计科学完整，能有效解决项目问题。
- 专业能力：深度融合人工智能专业知识点，项目思路清晰、创新点突出，展现较强自主学习与技术攻关能力。
- 作品完整性：文档齐全，展示效果专业，团队分工明确、协作高效。

2. 良好（80 - 89 分）

- 技术实现：Python 代码功能完整、运行稳定，少量可优化细节；深度学习 / 大模型应用正确，能支撑项目任务完成。
- 问题解决：针对项目问题提出可行解决方案，解决效果较好。
- 专业能力：项目逻辑清晰，有一定创新与工具应用能力。
- 作品完整性：核心文档与成果齐全，展示清晰，团队协作良好，无明显短板。

3. 中等（70 - 79 分）

- 技术实现：Python 代码可实现基础功能，存在少量 bug 或不规范之处；深度学习 / 大模型使用正确但较基础，无明显优化。
- 问题解决：项目问题方案可行但深度不足，解决效果一般。
- 专业能力：项目思路清晰但不够深入，工具使用较熟练。
- 作品完整性：主要成果与文档齐全，展示基本清晰，团队分工合理。

4. 及格（60 - 69 分）

- 技术实现：Python 代码能运行但功能不完整，存在明显 bug；深度学习 / 大模型仅简单调用，未有效服务工程目标。
- 问题解决：项目方案较粗糙，仅实现基础功能。
- 专业能力：自主学习与工具应用能力一般。
- 作品完整性：成果与关键文档缺失较少，能完成基本展示，团队参与度达标。

5. 不及格（60 分以下）

- 技术实现：未使用 Python 或代码无法运行；未合理使用深度学习 / 大模型，未体现课程核心知识点应用。
- 问题解决：项目方案无效，无法解决任何实际问题，未达到基础作业要求。
- 专业能力：工具使用能力极差，无自主学习与实践成果，未体现课程所学内容。
- 作品完整性：严重缺漏成果、代码、文档等核心材料，未完成组队要求，或未按规

定时间、方式提交作品。